For Qatar MoE Use Only

الدوال وتمثيلاتها البيانية

تقويم بداية الوحدة

الاسم _____

3 تقويم بداية الوحدة

1. تتقاضى إيمان مبلغًا ثابتًا عن كلّ سوار تصنعه، ومبلغًا إضافيًا عن كلّ حلية يريد الزبون إضافتها إلى السوار. اكتب دالّة خطّيّة f يمكن لإيمان استعمالها لإيجاد ثمن السوار.

عدد الحلي	30	20	10	5
ثمن السوار (QR)	460	320	180	110

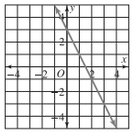
Ⓐ $f(x) = 2x + 100$

● $f(x) = 14x + 40$

Ⓒ $f(x) = 6x + 80$

Ⓓ $f(x) = 12x + 60$

2. مثّل الدالّة $f(x) = -2x + 3$ بيانيًا.



3. إذا كان $f(x) = x$ و $g(x) = x + 2$، أيّ من العبارات التالية تنطبق على التمثيلين البيانيّين للدالّتين؟

Ⓐ التمثيل البياني للدالّة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالّة f بمقدار وحدتين إلى الأسفل.

Ⓑ التمثيل البياني للدالّة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالّة f بمقدار وحدتين إلى اليمين.

Ⓒ التمثيل البياني للدالّة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالّة f بمقدار وحدتين إلى اليسار ووحدتين إلى الأسفل.

● التمثيل البياني للدالّة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالّة f بمقدار وحدتين إلى الأعلى.

4. إذا كان التمثيل البياني للدالّة h إزاحة للتمثيل البياني للدالّة $g(x) = 3x$ بمقدار وحدتين إلى اليسار، أيّ من المعادلات التالية هي معادلة الدالّة h؟

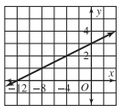
Ⓐ $h(x) = 3x - 2$

Ⓑ $h(x) = 3(x - 2)$

Ⓒ $h(x) = 3x + 2$

● $h(x) = 3(x + 2)$

5. ما معادلة الدالّة الممثّلة بيانيًا أدناه؟



$y = \frac{1}{4}x + 3$

6. أيّ من الدوالّ التالية لتمثيلها البياني مقطع y يساوي -4؟

Ⓐ $2x - 4y = 8$

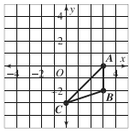
Ⓑ $2x - 8y = -4$

Ⓒ $4x - 2y = -8$

● $4x - 2y = 8$

مصادر التقويم

7. ما إحداثيّات رؤوس المثلّث $A'B'C'$ الناتج عن $T_{(-2\,,\,5)}(\Delta ABC) = \Delta A'B'C'$؟



● $A'(1\,,\,5), B'(1\,,\,3), C'(-2\,,\,2)$

Ⓑ $A'(6\,,\,5), B'(6\,,\,3), C'(3\,,\,2)$

Ⓒ $A'(1\,,\,-5), B'(1\,,\,-7), C'(-2\,,\,-8)$

Ⓓ $A'(6\,,\,-5), B'(6\,,\,-7), C'(3\,,\,-8)$

8. في التمرين 7، افترض أن ΔDEF هو صورة ΔABC تحت تأثير إزاحة. إذا كانت $D(-7\,,\,1)$، فما صيغة الإزاحة التي تحوّل ΔABC إلى ΔDEF؟

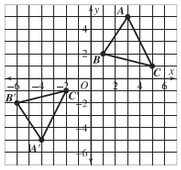
Ⓐ $T_{(10\,,\,-1)}(\Delta ABC) = \Delta DEF$

Ⓑ $T_{(10\,,\,1)}(\Delta ABC) = \Delta DEF$

Ⓒ $T_{(-10\,,\,-1)}(\Delta ABC) = \Delta DEF$

● $T_{(-10\,,\,1)}(\Delta ABC) = \Delta DEF$

9. أيّ من تركيبات تحويلات التطابق التالية يحوّل ΔABC إلى $\Delta A'B'C'$؟



Ⓐ $R_{x\text{-axis}} \circ R_{y\text{-axis}}$

Ⓑ $R_{m\text{-axis}} \circ R_{n\text{-axis}}$

● $T_{(-7\,,\,0)} \circ R_{m\text{-axis}}$

Ⓓ $T_{(-7\,,\,0)} \circ R_{n\text{-axis}}$

10. في التمرين 9، افترض أن m هو المستقيم الذي معادلته $y = -4$، وأن $\Delta A'B'C'$ تمّ تحويله إلى $\Delta A''B''C''$ بتطبيق الانعكاس الانزلاقي $T_{(3\,,\,0)} \circ R_m$. ما إحداثيّات رؤوس المثلّث $A''B''C''$؟

● $A''(-1\,,\,-3), B''(-3\,,\,-6), C''(1\,,\,-7)$

Ⓑ $A''(-7\,,\,-3), B''(-8\,,\,-6), C''(-5\,,\,-7)$

Ⓒ $A''(-2\,,\,-5), B''(0\,,\,-2), C''(-3\,,\,-1)$

Ⓓ $A''(-8\,,\,-3), B''(-6\,,\,4), C''(-9\,,\,0)$

مصادر التقويم

تحليل التمارين للتشخيص والتدخل

التمرين	العمق المعرفي	المعيار	التمرين	العمق المعرفي	المعيار
1	2	9.3.3, 9.3.4	11	1	10.3.2
2	2	9.3.3, 9.3.4	12	1	10.3.2
3	1	9.3.5	13	1	10.3.2
4	1	9.3.5	14	1	10.3.2
5	2	9.3.5	15	2	10.3.2, 10.3.3
6	1	9.3.5	16	2	10.3.2, 10.3.3
7	2	9.6.2, 9.6.3	17	1	10.3.1, 10.3.2, 10.3.3
8	2	9.6.2, 9.6.3	18	2	10.3.1, 10.3.2, 10.3.3
9	2	9.6.2, 9.6.3	19	2	10.2.2
10	3	9.6.2, 9.6.3	20	2	10.2.2

For Qatar MoE Use Only